Gestiunea informatică a documentelor

prof. dr. Ariana Pitea

Ce programe trebuie instalate ?

Pentru desfăşurarea orelor de laborator, trebuie să instalaţi următoarele programe: MiKTeX, WinEdt. Acestea se pot descărca de pe internet.

Iniţial se va accesa WinEdt, se va deschide un fişier, în care, după salvare, se scriu comenzile necesare.

Introducere

TEX (cu varianta LATEX) este un compilator, care permite tehnoredactarea textelor, în special cele ştiinţifice, la un nivel înalt. Bazele TEX au fost puse de Donald Knuth, care s-a dedicat studiului tipografiei digitale, în anii '80, fiind iniţiatorul acestei modalităţi moderne de a tehnoredacta documente ştiinţifice. Leslie Lamporte a construit, în plus, o serie de macrouri, care defineau structuri logice complexe, rezultând astfel ceea ce cunoaştem astăzi ca LATEX.

Originea cuvântului TEX este grecescul $\tau \in \chi$, din iniţialele greceşti ale expresiei "Technology belongs to harmony"; de aceea pronunţia corectă este "teh" (deci la final pronunţăm "h", nu o altă literă).

Iniţializarea LATEX presupune construirea unui fişier de extensie *.tex*, să îl numim `exersare.tex`. Lansarea corespunzătoare a programului LATEX se realizează prin utilizarea butonului "LATEX" de pe bara de sus. Dacă programul nu conţine erori, dreptunghiul pe fond negru dispare; în caz contrar acesta rămâne pe ecran, aici fiind precizate clar rândul la care este greşită sintaxa, precum şi în ce constă (prima) greşeală. În situaţia în care liniile de comandă sunt corecte, se creează un fişier cu extensia *.dvi*, mai precis `exersare.dvi`, ce conţine rezultatul procesării, deci ceea ce s-a scris efectiv. Pentru vizualizarea acestuia, se apasă pe butonul de sub cel cu inscripţia LATEX (cu o lupă cu o codiţă, şi însemnul DVI). Un alt fişier produs în urma compilării este `exersare.log`, în fapt un jurnal ce conţine un raport despre procesare, eventuale erori, informaţii statistice cu privire la utilizarea resurselor calculatorului. De asemenea, este creat şi fişierul `exersare.aux`, care conţine, pe prima linie, comanda \relax (echivalentă cu "pauză"), urmată de eventuale etichete sau citări utilizate în fişierul exersare.tex, secţiuni ce apar în text etc. Fişierul `exersare.bak` permite preluarea informaţiei din program (un aşa-numit back-up).

Prima linie din orice program TEX este de tipul următor:

$$\backslash documentclass\underbrace{[\qquad\qquad]}_{\substack{parte\\optionala}}\underbrace{\{\qquad\qquad\}}_{\substack{parte\\obligatorie}}$$

Între cele două acolade se trece *stilul sau tipul documentului*, şi este o parte fără de care programul nu compilează. Sunt cinci tipuri de documente: *article, book, report, slide, letter.*

Stilul *article* se foloseşte la redactarea articolelor ştiinţifice, în general. Nu admite utilizarea de părţi sau capitole, aşadar antetele nu conţin nicio precizare legată de document; există comenzi specifice care pot adăuga informaţia dorită în părţile de sus sau jos ale paginii. Această categorie admite *secţiuni* şi *subsecţiuni*.

Stilul *letter* este recomandat pentru *scrisorile oficiale* care, în mod evident, au format fix.

Stilul *book* permite organizarea pe capitole şi subcapitole. Antetul este predefinit: pe pagini impare apare titlul capitolului curent, iar pe cele pare secţiunea curentă. În mod obligatoriu, capitolul nou începe pe pagină impară.

Stilul *report* este asemănător stilului book cu excepţia faptului că nu se diferenţiază paginile pare de cele impare din punctul de vedere al antetelor, iar capitolele pot începe şi pe pagini pare.

Stilul *slide* este utilizat pentru *prezentările* unor documente, fiind la baza diverselor variante îmbunătăţite, cum ar fi beemer.

Cele două paranteze drepte din prima linie de comandă a oricărui fişier *.tex* indică o parte *opţională*; programul rulează şi în sistuaţia în care ele nu sunt prezente. Aici pot introduce informaţii cu privire la:

• *formatul paginii*, corespunzătoare indicării uneia dintre informaţiile: letter, A4 paper, A5 paper, B5 paper, letterpaper, legalpaper etc.;

• *mărimea fontului*: 12pt etc;

• tipărirea întregului document pe o coloană (*onecolumn*), respectiv două coloane (*twocolumn*); această facilitate nu funcţionează pentru stilurile letter sau slide;

• plasarea etichetelor ce numerotează relaţiile în partea stângă (*leqno*), respectiv în cea dreaptă (*reqno*);

• comanda *fleqno* pentru alinierea relaţiei în stânga paginii, alinierea centrată fiind predefinită;

• *oneside* are ca efect afişarea documentului doar pe una din părţile foii, verso fiind gol. Această opţiune, ca şi *twoside*, nu este disponibilă în stilurile book, letter sau slide;

• *landscape* selectează folosirea formatului landscape; formatul portrait este implicit.

Schematic, fişierul cu extensia *.tex* are forma:

```
\documentclass{tip_document}
\title{Titlul}
\date{}
\begin{document}
  .
  .
  .
\end{document}
```

Comenzile *title*{ } şi *date*{ } sunt opţionale. Comanda *title*{ } devine efectivă dacă după *begin*{*document*} se înserează comanda *maketitle*. Dacă nu utilizăm linia de comandă *date*{ }, atunci, în fişierul cu extensia *.dvi*, va apărea, imediat sub titlu, data curentă. După *end*{*document*} nu se mai ia în considerare nicio linie de comandă.

O altă comandă disponibilă, cu caracter opţional, este *author*{ }. Ea se utilizează atunci când dorim să precizăm care este autorul (sau care sunt autorii) documentului respectiv.

Modul paragraf

Modul *paragraf* este cel în care procesează LaTeX şi este caracteristic, în special, textelor literare. Celălalt mod de scriere este modul *matematic*, utilizarea acestuia fiind demarcată de simbolul $. În modul paragraf, intrările şi ieşirile sunt considerate ca o secvenţă de cuvinte şi propoziţii, care trebuie organizate pe rânduri, paragrafe şi pagini.

Tipuri de font

Sunt disponibile mai multe tipuri de caractere (fonturi), cel utilizat în mod implicit de TeX fiind cele din setul roman. Acesta poate fi selectat prin comanda \rm.

\sf conduce la folosirea fontului "sans serif" (sans=fără, fr., serif=picioruş de literă, eng.). Acest tip se mai numeşte şi gotic, în timp ce tipul roman este indicat ca "serif". Studiile au arătat că fontul serif este mai uşor de citit (pentru documentele tipărite). Caracterele sans serif sunt utilizate mai mult pentru reviste şi pagini web, fiind mai economicoase din punctul de vedere al spaţiului. Diferenţa dintre cele două fonturi este explicată de Edward Catich, în cartea "The Origin of the Serif", prin faptul că "literele romane" au fost la început pictate în peşteri, ceea ce a condus la apariţia picioruşelor de litere, prin scurgerea vopselei.

\it selectează *caracterele italice*, în timp ce \sl conduce la folosirea *setului slanted* (*oblic*). Acesta este, principial, acelaşi cu cel roman, dar literele sunt scrise uşor oblic. Tipul italic este o formă stilizată a scrisului de mână caligrafic. Acest font a fost utilizat pentu prima dată de Aludus Manutius şi editura Aldine Press, în 1501, pentru o ediţie a operelor lui Virgil, dedicată Italiei.

Comanda \tt are ca efect folosirea `caracterelor typewriter`. Acestea sunt asemănătoare celor produse de maşina de scris.

Scrierea **boldface** se realizează prin inserarea comenzii \bf. Se foloşeste pentru evidenţierea anumitor aspecte, însă utilizarea excesivă duce la un insucces.

\sc activează setul Small Capitals, mai precis scrierea cu majuscule, prima literă a fiecărui cuvânt fiind de dimensiuni mai mari decât celelalte.

Comanda \mathcal se utilizează doar în mod matematic, şi se referă doar la $\mathcal{MAJUSCULE}$; ea selectează caracterele caligrafice.

Tabelul de mai jos sintetizează principalele tipuri de fonturi disponibile în TEX.

\rm	roman	
\it	*italic*	*cursiv*
\sl	*slanted*	*înclinat*
\bf	**bold**	
\tt	`typewriter`	`fontul maşinii de scris`
\sc	SMALL CAPITALS	
\uppercase{text}	UPPERCASE	CAPS LOOK
\sf	Sans Serif	fără picioruşe
$\mathcal{text}$	$\mathcal{CALIGRAFIC}$	

Fontul *roman* este implicit, fiind cel mai utilizat în practică. Pentru a trece la un font nou, există două modalităţi. Prima dintre ele presupune inserarea liniei de comandă corespunzătoare acelui font, urmând ca, după ce se încheie textul corespunzător acestui tip de caracter, să revenim la fontul roman, prin \rm. Această modalitate are dezavantajul că necesită marcarea precisă a părţii evidenţiate prin alt font. Cea de a doua posibilitate este scrierea, între acolade, a textului respectiv, după prima dintre acolade fiind inserată comanda corespunzătoare fontului respectiv. Ilustrativ în acest sens sunt exemplele de mai jos.

1. \bf {Autonotarea ...}

   Comanda este activă asupra întregului text ce urmează, până la înserarea unei linii de comandă care modifică tipul fontului.

2. {\bf Autonotarea ...}

   Aici comanda este efectivă doar în interiorul acoladelor, ieşirea dintre paranteze marcând revenirea la tiparul anterior.

Mărimea fontului

Mărimea implicită a fontului este de 10pt, însă aceasta poate fi modificată, fie prin indicarea sa în prima linie de comandă din fişierul *.tex*, în partea opţională dintre parantezele drepte, fie prin comenzi specifice, utilizate doar în partea de manuscris care necesită acest lucru. Revenirea la mărimea precedentă a fontului se face prin indicarea comenzii corespunzătoare, la momentul

potrivit. Pentru notele de subsol se folosesc fonturi de 8pt, indicii fiind scrişi cu 7pt, 6pt sau 5pt.

Exemplificăm mai jos, pentru fontul roman, mărimile de scriere posibile în LaTeX, însoţite de comenzile respective.

LaTeX Command	*Point Size*	*Output*
\tiny	5pt	text
\scriptsize	7pt	text
\footnotesize	8pt	text
\small	9pt	text
\normalsize	10pt	text
\large	12pt	text
\Large	14pt	text
\LARGE	17pt	text
\huge	20pt	text
\Huge	25pt	text

De exemplu, dacă dorim să vizualizăm mai bine diferenţa dintre caracterele serif şi cele sans serif, vom scrie

```
{\Huge a\hspace{2cm} \sf a}

{\Huge A \hspace{2cm}\sf A},
```

producându-se rezultatul

a a

A A

Diacritice

Pentru scrierea în limba română, este obligatorie folosirea diacriticelor. În tabelul de mai jos sunt trecute comenzile din fişierul *.tex* şi rezultatul ce poate fi vizualizat în fişierul *.dvi*.

TeX	*dvi*
\^ a	â
\u a	ă
\c a	ą

Comenzile funcţionează pentru orice caracter ce urmează \ˆ , \u, \c.

Caractere rezervate

Caracterele rezervate sunt acele semne grafice care produc efecte bine determinate şi pentru scrierea lor ca atare ele trebuie precedate, în general, de comanda "\".

În tabelul de mai jos enumerăm câteva dintre ele, menţionând şi rolul pe care îl au acestea, în cazul în care nu sunt precedate de \.

1. $ marchează intrarea, respectiv ieşirea din modul matematic;
2. & indică trecerea la o coloană nouă în anumite cadre specifice modului matematic, sau impune o anumită aliniere a itemilor;
3. { caracter rezervat începutului de structură;
4. } caracter rezervat sfârşitului de structură;
5. % produce comentarea textului ce îl urmează, de pe linia curentă (comentarea unui text în TEX presupune că acesta nu este luat în considerare de compilator);
6. ˜ spaţiu mic între două caractere consecutive;
7. < reprezintă "mai mic" în modul matematic; tasta < în modul paragraf generează caracterul ¡;
8. > reprezintă "mai mare" în modul matematic; folosirea tastei > în modul paragraf produce semnul ¿;
9. ´ accent ascuţit pe litera care urmează;
10. \ marchează trecerea la o linie nouă într-un tabel, sau o comandă;
11. \ˆ caracter rezervat ridicării la putere în modul matematic;
12. _ permite scrierea indicilor inferiori;
13. \ " are ca efect producerea unei litere cu "tremă".

Spaţierea

- Spaţierea pe *orizontală* se poate realiza în diverse moduri, în funcţie de rezultatul dorit. Astfel, comanda \, produce spaţiul uzual între două cuvinte consecutive, în timp ce ~ are ca efect o spaţiere mai mică decât cea menţionată anterior. *quad* - produce un spaţiu de şase ori mai mare decât cel indus de \, , iar *qquad* o spaţiere de zece ori mai mare decât \,.

  O comandă mai fină este *hspace*{x cm}, care distanţează cu x cm simbolurile între care este inserată. Dacă x este număr negativ, partea ce urmează secvenţei de comandă este mutată spre stânga cu un număr corespunzător de centimetri (se foloseşte pentru apropierea cuvintelor, în general).

  În modul matematic, $\!$ - produce un spaţiu mic negativ.

- Spaţierea pe verticală este efectul unor instrucţiuni diverse. \smallskip, \medskip, \bigskip au ca efect spaţierea pe verticală, prin "îndepărtarea" randurilor consecutive. Secvenţa *vspace*{x cm} - produce o distanţă de x cm între blocuri consecutive; x poate fi şi număr negativ, situaţie în care blocurile respective se apropie unul de celălalt.

Observaţie: Pentru scrierea forţată cu *aliniat*, de exemplu la propoziţia ce succede titlul unei secţiuni sau subsecţiuni, se utilizează înşiruirea de comenzi \, ~ *quad*.

Despărţirea în silabe

În general, în textele tehnoredactate, este preferabil să se evite despărţirea cuvintelor în silabe. Dacă acest lucru nu este însă posibil, există două modalităţi de a realiza acest lucru. Cea locală este la latitudinea programatorului, care va scrie cuvântul respectiv despărţit în silabe, cu ajutorul \- (de exemplu pa\-ra\-le\-lo\-gram). Metoda globală presupune utilizarea comenzii *hyphenation*{*pa-ra-le-lo-gram*} în preambul (partea dintre \documentclass şi \begin{document}). Există însă facilitatea de alegere a limbii în care funcţionează TEX, prin comanda *language*. Modul predefinit este engleza.

Gestionarea rândurilor şi paginilor

Trecerea la un rând nou, fără aliniat, este forţată prin \\, comandă echivalentă cu *newline* sau *linebreak*. Atunci când dorim să apară şi aliniat, cel mai simplu mod de a proceda este inserarea unui rând liber. *noindent* suprimă aliniatul, în timp ce *par* are ca efect producerea unui rând liber în text. Putem interzice trecerea pe rând nou, într-un anumit punct, cu ajutorul comenzii *nolinebreak*.

Pentru utilizarea unei pagini noi, sunt disponibile *newpage*, respectiv *pagebreak*. Efectul contrar este produs de *nopagebreak*.

Cadre

TEX foloşeste, pentru delimitarea anumitor entităţi ce au caracteristici comune, aşa numitele cadre. Un astfel de cadru începe prin *begin* şi se termină prin *end*,

```
\begin{nume_cadru}
  .
  .
  .
\end{nume_cadru}
```

Utilizarea cadrelor în modul paragraf

Cadrul `document` este obligatoriu pentru fiecare fişier cu extensia *.tex*, în interiorul acestuia fiind trecute liniile de comandă necesare obţinerii rezultatului dorit. Reamintim faptul că, după *end*{*document*}, nu mai este luată în considerare nicio comandă; aşadar, dacă dorim să eliminăm temporar o anumită parte din corpul documentului, o putem insera după secvenţa *end*{*document*}, urmând a o utiliza ulterior.

Cadrul `verse` este caracteristic poeziilor, fiind util mai ales în cazul volumelor de versuri, care necesită un caracter unitar. În mod predefinit, textul are o aşezare precisă în pagină (distanţe precise faţă de marginile paginii). Trecerea de la un vers la celălalt se face prin \\ , iar sfârşitul strofei este marcat prin lăsarea unui rând liber, astfel:

```
\begin{verse}
  Primul vers\\
  Al doilea vers\\
  Ultimul vers din strof\u a

  Strofa a doua, primul vers\\
```

```
   .
   .
   .
\end{verse}
```

Această structură produce, în fişierul .dvi, următorul rezultat:

Primul vers
Al doilea vers
Ultimul vers din strofă

Strofa a doua, primul vers
. . .

Cadrul *flushright* are ca efect scrierea elementelor din interiorul său în dreapta paginii (rândurile fiind aliniate la dreapta).

Partea corespunzătoare din *.tex* este

```
   \begin{flushright}
   Text I\\
   Text II
\end{flushright}
```

Rezultatul afişat propriu zis este

Text I
Text II

Cadrul *flushleft* are ca efect scrierea elementelor din interiorul său în stânga paginii (rândurile fiind aliniate la stânga).

Partea corespunzătoare din *.tex* este

```
   \begin{flushleft}
   Text I\\
   Text II
\end{flushleft}
```

Rezultatul afişat propriu zis este

Text I
Text II

Cadrul *center* are ca efect scrierea elementelor din interiorul său în centrul paginii (rândurile fiind centrate).

Partea corespunzătoare din *.tex* este

```
begin\{center\}
  Text I\\
  Text II
  \end\{center\}
  \end{tabular}
```

Rezultatul afişat propriu zis este

Text I
Text II

Pentru citarea unor texte, sunt disponibile două cadre, descrise mai jos.

Cadrul `quotation` este utilizat la inserarea citatelor, folosind mai multe paragrafe. Secvenţa corespunzătoare din fişierul *.tex* este

```
\begin{quotation}
Citat
\end{quotation}
```

În *.dvi* apare afişat

> Citat

Cadrul `quote` este folosit pentru un citat mai scurt, ce cuprinde doar un singur paragraf; sunt inserate distanţe adecvate faţă de stânga şi dreapta paginii. Comenzile asociate sunt

```
\begin{quote}
Citat scurt
\end{quote}
```

rezultând

Citat scurt

Cadrul `itemize` este destinat aranjării mai multor părţi dintr-un text, într-un mod care marchează clar pe fiecare dintre acestea. Simbolul dintre cele două paranteze drepte este inserat, în fişierul .dvi, la începutul fiecărui aliniat ce marchează fiecare parte. Avantajul utilizării acestui cadru este acela că permite folosirea unor simboluri la alegerea noastră pentru fiecare item. Dezavantajul său constă în faptul că nu permite folosirea unui alt cadru de acelaşi tip în interiorul lui. În fişierul *.tex* avem, de exemplu, o entitate de forma

```
\begin{itemize}
\item[$\bullet$] prima parte
\item[$\circ$] a doua parte
\item[$\diamond$] a treia parte
\item[$\clubsuit$] a patra parte
\item[$\spadesuit$] a cincea parte
\end{itemize}
```

Se returnează, în fişierul *.dvi*, astfel:

- prima parte
- a doua parte
- a treia parte
- a patra parte
- a cincea parte

Cadrul *enumerate* permite evidenţierea anumitor informaţii, pe mai multe nivele de adâncime (cel mult patru nivele sunt posibile). Dezavantajul folosirii acestui cadru este faptul că nu putem eticheta itemii în mod diferit.

Structura din fişierul *.tex*, pentru două nivele de adâncime, este

```
\begin{enumerate}
\item partea \^ int\^ ai
\begin{enumerate}
\item subcategoria \^ int\^ ai, partea \^ int\^ ai
\item subcategoria a doua, partea \^ int\^ ai
\end{enumerate}
\item partea a doua
\end{enumerate}
```

Rezultă următorul output:

1. partea întâi
   (a) subcategoria întâi, partea întâi
   (b) subcategoria a doua, partea întâi
2. partea a doua

Exemplu 1 Să presupunem că dorim să producem următorul rezultat:

1. dacă $\Delta \geq 0$, atunci
   (a) pentru $\Delta > 0$, avem $x_1 \neq x_2$.
   (b) pentru $\Delta = 0$, există două rădăcini reale, $x_1 = x_2$.
2. dacă $\Delta < 0$, atunci $x_1, x_2 \notin \mathbb{R}$.

Partea corespunzătoare din fişierul *.tex* este

```
\begin{enumerate}
        \item dac\u a $\Delta\ge0$, atunci
             \begin{enumerate}
                \item pentru $\Delta>0$, avem $x_1\ne x_2$.
                \item pentru $\Delta=0$, exist\u a dou\u a
                r\u ad\u acini reale,
                $x_1=x_2$.
             \end{enumerate}
```

```
\item dac\u a $\Delta<0$, atunci $x_1,
x_2\not\in\mathbb{R}$.
\end{enumerate}
```

Cadrul `description` se foloşeste pentru crearea listelor marcate printr-un şir de caractere ce apare aliniată la drepta, şi cu caractere bold (aldin). Partea corespunzătoare din fişierul *.tex* este

```
\begin{description}
\item[eticheta 1] Text I
\item[eticheta 2] Text II
\end{description}
```

Se obţine

eticheta 1 Text I

eticheta 2 Text II

Exemplu 2 Dacă dorim să obţinem textul

Un capitol conţine secţiuni.

O secţiune este formată din paragrafe.

Un paragraf poate conţine subparagrafe.

vom scrie astfel

```
\begin{description}
\item[Un capitol] con\c tine sec\c tiuni.
\item[O sec\c tiune] este format\u a din paragrafe.
\item[Un paragraf] poate con\c tine subparagrafe.
\end{description}
```

Cadrul `list`,

```
\begin{list}{eticheta}
\item Text I
\item Text II

\end{list}
```

are, în structură, *eticheta* care va apărea corespunzător comenzii *item*, aceasta neavând parametru opţional; modificarea unor parametri de formatare (legaţi de dimensiunea indentării marginilor paginii, etichetele asociate anumitor relaţii) se poate realiza prin utilizarea părţii opţionale referitoare la *declaratii*. Forma *.dvi* este

eticheta Text I

Text II

Cadrul tabular

Structura specifică din modul paragraf care permite construirea unor tabele este cadrul *tabular*, cu forma

eticheta
```
\begin{tabular}{format}
Linia I, coloana I&Linia I, coloana II ...\\
Linia II, coloana I&Linia II, coloana II ...\\
\end{tabular}
```

Prin *format* se înţelege totalitatea informaţiilor necesare tehnoredactării specifice, adică numărul de coloane şi modul în care acestea sunt aliniate - la stânga *l*, la dreapta *r*, centrat*c* - precum şi dacă există separatori verticali între coloane. Tabelele se citesc pe linii. Elementele coloanelor diferite sunt separate de &, iar sfârşitul de rând se marchează prin \\.

Comanda *hline* produce o linie orizontală de la un capăt la celălalt al tabelului.

Un exemplu simplu de tabel este mai jos,

```
\begin{center}
\begin{tabular}{r|c||l}
 Ana & M\u ad\u alina & Anca\\
  7&8&9
\end{tabular}
\end{center}
```

rezultând, în fişierul *.dvi*,

Ana	Mădălina	Anca
7	8	9

Se poate remarca uşor modalitatea de aliniere a celor trei coloane, în concordanţă cu cerinţele inserate în partea declarativă a acestui cadru.

Pentru a produce situaţia de mai jos, suntem nevoiţi să utilizăm comanda \hline,

1.Georgescu George
2.Pop Ana

cu ajutorul secvenţei de program următoare:

```
\begin{center}
   \begin{tabular}{|l|}
     \hline
     \hline
     1.Georgescu George\\
     \hline
     2.Pop Ana\\
     \hline
   \end{tabular}
\end{center}
```

Un exemplu nu chiar aşa de simplu de utilizare a cadrului tabular este producerea tabelului de mai jos:

1.	Georgescu George
2.	Pop Ana

care implică liniile de comandă enumerate în continuare:

```
   \begin{center}
     \begin{tabular}{||r|l||}
       \hline
       1. & Georgescu George\\
       \hline
       2. & Pop Ana\\
       \hline
     \end{tabular}
   \end{center}
```

Adăugând încă o linie, putem obţine tabelul de mai jos, mai elegant şi complet.

Nr.crt	Nume & Prenume
1.	Georgescu George
2.	Pop Ana

Secvenţa de program de mai jos,

```
\begin{center}
  \begin{tabular}{|r|c|}
    \hline
    \multicolumn{2}{|c|}{Facultatea de filosofie}\\
    \hline
    Nr. crt & Nume \& Prenume \\
    \hline
    \hline
    1. & Georgescu George\\
    \hline
    2. & Pop Ana\\
    \hline
  \end{tabular}
\end{center}
```

ce are drept rezultat

Facultatea de filosofie	
Nr. crt	Nume & Prenume
1.	Georgescu George
2.	Pop Ana

pune în evidenţă linia de comandă

```
\multicolumn{nr. coloane}{format}{TEXT}
```

unde *nr. coloane* semnifică numărul coloanelor peste care se înserează textul *TEXT*. La fel ca şi în cazul părţii care urmează după *begin*{document}, informaţia *format* care trebuie precizată aici se referă la aşezarea în rând a

textului -stânga, dreapta, sau centrat. $TEXT$ reprezintă ceea ce se scrie peste numărul indicat de coloane. În situaţia de mai sus, "caseta" conţine spaţiul corespunzător celor două coloane care alcătuiesc tabelul, iar textul "Facultatea de filosofie" este centrat.

Dacă dorim să tehnoredactăm următorul tabel:

x	$-\infty$		-3		-2		∞
$3x+9$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$
$x+2$	$-$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$
$\displaystyle{\frac{3x+9}{x+2}}$	$+$	$+$	0	$-$	$\vert$	$+$	$+$

vom utiliza o structură `tabular` cu opt coloane:

```
{\renewcommand{\arraystretch}{1.9}
\begin{center}
  \begin{tabular}{r|ccccccc}
   $x$ & $-\infty$&&$-3$&&$-2$&&$\infty$\\
   \hline
   $3x+9$ & $-$ & $-$ & 0 & $+$ & $+$ & $+$ & $+$\\
   \hline
   $x+2$ & $-$ & $-$ & $-$ & $-$ & 0 & $+$ & $+$\\
   \hline
   $\displaystyle{\frac{3x+9}{x+2}}$ & $+$ & $+$ &
   0 & $-$ & $\vert$ & $+$ & $+$\\
  \end{tabular}
\end{center}}
```

Se poate observa modalitatea de spaţiere a rândurilor din tabel, prin linia de comandă

```
\renewcommand{\arraystretch}{1.9}
```

Dacă nu am fi folosit această secvenţă, tabelul arătă ca mai jos

x	$-\infty$		-3		-2		∞
$3x+9$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$
$x+2$	$-$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$
$\frac{3x+9}{x+2}$	$+$	$+$	0	$-$	$\vert$	$+$	$+$

într-un mod evident inestetic şi neclar.

Algoritmul de extragere a radicalului necesită, din punctul de vedere al tehnoredactării, folosirea cadrului `tabular`. Secvenţa

```
\begin{tabular}{c|l}
      $\sqrt{144}$&12\\
      \cline{2-2}
      1 & $22 \cdot2=44$\\
      \cline{2-2}
      $\,\,\,\,, \overline{{\scriptstyle=}\,44}$&\\
      \,\,\,\,\,\,\, 44 & \\
      \vspace{-0.3cm}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,$\overline{{\scriptstyle==}}$ &
     \end{tabular}
  \end{center}
```

produce

$\sqrt{144}$	12
1	$22 \cdot 2 = 44$
$\overline{=44}$	
$\overline{\overline{44}}$	

unde se remarcă cerinţa de a spaţia corespunzător, în vederea obţinerii unei alinieri de tip "o cifră sub cealaltă".

Comanda $\backslash cline\{i-j\}$ produce o linie orizontală de la coloana i la coloana j, ca în exemplul de mai jos

```
\begin{center}

\begin{tabular}{|| c| c| c| c||}
```

```
\hline\hline  Limitele & Mijlocul &\multicolumn{2}{c||}{Frecven\c
ta}\\

\cline{3-4} clasei&clasei&absolut\u a&relativ\u a\\
\hline\hline
[2\,670;\,2\,700)&2\,685&4&12,5\\
\hline
[2\,700;\,2\,730)&2\,715&2&6,25\\
\hline\hline
\end{tabular}
\end{center}
```

care, în fişierul *.dvi*, produce

Limitele clasei	Mijlocul clasei	Frecvenţa	
		absolută	relativă
$[2\,670; 2\,700)$	$2\,685$	4	12,5
$[2\,700; 2\,730)$	$2\,715$	2	6,25

Simboluri şi accente în modul paragraf

Una dintre facilităţile oferite de TEX este generarea de accente specifice anumitor limbi străine, şi nu numai. Redăm, mai jos, tabelul cu cele mai uzuale dintre acestea.

Accente în modul paragraf

Comanda *.tex*	Rezultatul din *.dvi*
\'a	á
\"a	ä
\=a	ā
\~ a	ã
\H a	ő
\v a	ă
\^ a	â
\u a	ă
\‘a	à
\.a	ȧ
\c a	ą
\b a	a̱
\t a	a͡

Comenzile au fost exemplificate pentru litera "a"; ele rămân valabile pentru orice caracter latin.

Scrierea în TEX a textului

> Marile realizări sunt atinse nu prin putere, ci prin voinţă.
>
> *Samuel Johnson*

este produsă de secvenţa

```
\begin{quotation}
Marile realiz\u ari sunt atinse nu prin putere, ci prin voin\c t\u
a.
\end{quotation}
\begin{flushright}
\sl Samuel Johnson
\end{flushright}
```

în care sunt utilizate diacritice specifice limbii române.

Accente utilizate cu precădere în limba franceză sunt folosite pentru a produce textul

> Ce qui est créé par l'esprit est plus vivant que la matière.
>
> *Charles Baudelaire*
> *Fusées, 1851*

prin comenzile

```
\begin{quote}
Ce qui est cr\'e\'e par l'esprit est plus vivant que la mati\`ere.
\end{quote}
\begin{flushright}
\sl Charles Baudelaire\\
Fus\'ees, 1851
\end{flushright}
```

În anumite limbi străine, cum ar fi suedeza sau poloneza, există o serie de simboluri speciale, pe care le redăm în tabelul de mai jos.

Simboluri speciale în mod paragraf

Comanda *.tex*	Rezultatul din *.dvi*
\aa	å
\AA	Å
\o	ø
\O	Ø
\ae	æ
\AE	Æ
\oe	œ
\OE	Œ
\l	ł
\L	Ł
\ss	ß
>	¿
<	¡

Textul

Savanta de origine poloneză Marie Skłodowska Curie este singura savantă care a primit premiul Nobel în două domenii ştiinţifice diferite: fizica şi chimia.

implică folosirea secvenţei următoare în fişierul *.tex*

```
Savanta de origine polonez\u a Marie Sk\l odowska Curie este
singurul om de \c stiin\c t\u a
 care a primit premiul Nobel \^ in dou\u a domenii \c
stiin\c tifice diferite: fizica \c si chimia.
```

Mai departe, textul

Un ångström este o unitate de măsură pentru lungimi, denumită aşa după fizicianul suedez Anders Jonas Ångström.

este produs de

```
Un \a ngstr\" om este o unitate de m\u asur\u a pentru lungimi,
denumit\u a a\c sa dup\u a fizicianul suedez Anders Jonas \Angstr\"
om.
```

Există şi simboluri care pot fi utilizate atât în modul paragraf, cât şi în cel matematic; o parte dintre acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Simboluri valabile în ambele moduri

Comanda *.tex*	Rezultatul din *.dvi*
\dag	†
\ddag	‡
\P	¶
\S	§
\copyright	©
\pounds	£

Stiluri specifice modului paragraf

Dintre cele cinci stiluri pe care le-am menţionat la începutul semestrului, trei dintre ele utilizează cu pecădere modul paragraf. Acestea sunt `book`, `report` şi `letter`.

Stilul `book` permite organizarea pe capitole şi subcapitole şi este caracteristic textelor literare de întindere mare, organizate sub formă de carte. Antetul este predefinit: pe pagini impare apare titlul capitolului, iar pe cele pare secţiunea curentă. Acesta potate fi personalizat, prin inserarea comenzii *pagestyle* în preambul. În mod obligatoriu capitolul nou începe pe pagină impară. Sunt disponibile variantele de scriere pe o coloană (implicit), respectiv două coloane (*twocolumn* plasat în partea de opţiuni a primei linii de comandă din program).

Stilul `report` se aseamănă destul de mult cu stilul book, dar nu există diferenţierea antetului pe pagini pare şi impare. Este utilizat pentru crearea documentelor de tip raport.

Stilul `letter` este caracteristic scrisorilor oficiale, care necesită utilizarea unor forme fixe.

```
\documentclass{letter}
\address{Adresa expeditor}
\signature{Nume Prenume}
\date{data}
\begin{document}
   \begin{letter}{Adres\u a destinatar}

     \opening{Formul\u a adresare}

         TEXTUL SCRISORII

     \closing{Formul\u a incheiere}

   \end{letter}
\end{document}
```

address este urmată, între acolade, de adresa adresa expeditorului documentului. Dacă este necesară scrierea pe mai multe rânduri, sfârşitul fiecăruia dintre ele este marcat de \\; această facilitate nu este disponibilă dacă se foloseşte antet.

opening marcheaza introducerea unei formule de început, cun ar fi `Stimate domnule profesor,`, `Stimata domanã director,` etc ce reprezintă, întotdeauna, modalitatea de începere a unei scrisori oficiale. Nu sunt admise, în niciun caz, formulări de început de tipul "bună ziua", "salut" ş.a.

closing este o expresie care arată finalul comunicării oficiale, de exemplu `Cu deosebitã consideraţie, "Cu aleasã preţuire,"` etc urmată de numele şi prenumele expeditorului, cu precizarea calităţii oficiale din această situaţie.

signature (echivalent, ca efect, cu *name*) apare, în fişierul *.dvi*, în dreapta jos, tipărirea secvenţei de caractere din interiorul perechii de acolade. Este o comandă opţională, fişierul rulează şi fără prezenţa acesteia.

O altă secvenţă opţională este *telephone*, care permite adăgarea, la adresa instituţiei, în josul paginii, caracterele inserate între acoladele care succed această comandă.

Pentru scrierea post-scriptum-ului este comanda *ps*{...} înserată după formula de încheiere. În general trebuie evitată utilizarea unui post-scriptum, care crează impresia de neglijenţă sau neseriozitate.

Ca recomandări generale, în scrisorile oficiale este indicată evitarea despărţirii în silabe şi utilizarea prescurtărilor.

Există 2 moduri de organizare a textului propiu-zis:

1. *în blocuri* (stilul american) când se lasă un rând liber între paragrafe;
2. *dantelat* (stilul european) marchează începutul unui nou paragraf prin alineat.

Pentru a adresa o invitaţie oficială la un simpozion organizat de o instituţie de învăţământ superior, vom folosi liniile de cod de mai jos.

```
\documentclass{letter}
\address{Universitatea Politehnica din Bucure\c sti\\
Splaiul Independen\c tei 313\\
060042, Bucure\c sti}
```

```
\signature{prof. univ. dr. Ion Ionescu}
\date{data}
\begin{document}
   \begin{letter}{Universitatea Tehnic\u a din Timi\c soara\\
   Pia\c ta Victoriei 2\\
   300006, Timi\c soara}

     \opening{Stimate domnule prof. univ. dr.  George Georgescu,}

         Am deosebita pl\u acere \c si onoare de a v\u a invita s\u
         a participa\c ti la simpozionul "Web of Science -
         clasamente", ce va avea loc, la universitatea noastr\u a,
         \^ in data de 15 noiembrie 2020.

     \closing{Cu deosebit\u a considera\c tie,}

   \end{letter}
\end{document}
```

Vom obţine rezultatul de mai jos; o atenţie deosebită trebuie acordată modului de aşezare în pagină a diverselor structuri care alcătuiesc scrisoarea.

Modul matematic

Simbolurile matematice sunt marcate în mod special în TEX prin utilizarea $; mai precis, se foloseşte $formula$. De exemplu, dacă ne referim la mulţimea de numere reale M, scriem M. Se poate observa clar diferenţa dintre modul în care apare acest simbol în fişierul *.dvi* şi M din modul paragraf.

Cadre specifice modului matematic

Ca şi în cazul modului paragraf, şi modul matematic prezintă anumite cadre specifice, după cum urmează.

`displaymath` este un cadru care are acelaşi efect ca "ansamblul" $$...$$. Corespunzător cu

$$\lim_{n\rightarrow\infty}d(x_n,Tx_n)=0.$$

în fişierul *.tex* va fi scris

```
\begin{displaymath}
\lim_{n\rightarrow\infty}d(x_n,Tx_n)=0.
\end{displaymath}
```

Utilizarea acestui cadru are ca efect scrierea părţii din interior în modul matematic, centrat, pe un singur rând.

Textul

```
$$\|u_n\|-\ell\le\displaystyle{a_n\over{a_n+b_n}}(\|x_n\|-\ell)
+\displaystyle{b_n\over{a_n+b_n}}(\|y_n\|-\ell)$$
```

la fel ca şi

```
\begin{displaymath}
\|u_n\|-\ell\le\displaystyle{a_n\over{a_n+b_n}}(\|x_n\|-\ell)
+\displaystyle{b_n\over{a_n+b_n}}(\|y_n\|-\ell)
\end{displaymath}
```

produce rezultatul

$$\displaystyle\|u_n\|-\ell\le\displaystyle{a_n\over{a_n+b_n}}(\|x_n\|-\ell)+\displaystyle{b_n\over{a_n+b_n}}(\|y_n\|-\ell).$$

Formulele

$$\sum_{k=0}^{n} P(X=k) = \sum_{k=0}^{n} C_n^k p^k q^{n-k} = (p+q)^n = 1$$

sunt rezultatul codului

```
$$\sum_{k=0}^nP(X=k)=\sum_{k=0}^nC_n^kp^kq^{n-k}=(p+q)^n=1.$$
```

Textul

$$\sum_{n=0}^{\infty} P(X=n) = \sum_{n=0}^{\infty} pq^n = p\sum_{n=0}^{\infty} q^n = p\frac{1}{1-q} = 1.$$

se obţine ca urmare a inserării, în fişierul *.tex*, a succesiunii

```
$$\sum_{n=0}^\infty
P(X=n)=\sum_{n=0}^\infty pq^n=p\sum_{n=0}^\infty
q^n=p{1\over{1-q}}=1.$$
```

Cadrul `array` este folosit, în general, pentru tehnoredactarea tabelelor cu caracter matematic (de exemplu tabele de semn pentru anumite funcţii, tabele de variaţie, matrice etc.) Structura sa este

```
$$\begin{array}{format}
Linia \^ int\^ ai\\
Linia a doua\\
etc
\end{array}
$$
```

Sfârşitul unui rând se marchează prin \\, separatorul de coloană fiind &. Ca şi în cazul cadrului `tabular`, comanda *cline i-j* are ca efect trasarea unei linii orizontale de la linia i până la linia j. Cadrul necesită modul matematic, de accea va apărea mereu în interiorul unei perechi de dolari, sau în cadrul `displaymath` (perechi de dolari).

Dacă dorim să producem rezultatul

$$\begin{array}{cc}
a_{11} & a_{12} \\
a_{21} & a_{22}
\end{array}$$

vom utiliza secvenţa

```
$$\left(\begin{array}{cc}
a_{11}&a_{12}\\
a_{21}&a_{22}
\end{array}\right)$$
```

Secvenţa

Fie $A=\left(\begin{array}{ccc}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{array}\right)$, al cărei polinom caracteristic este

$$P(\lambda)=\det(A-\lambda I_3)=\left|\begin{array}{ccc}1-\lambda&1&0\\0&1-\lambda&1\\1&0&1-\lambda\end{array}\right|=-\lambda^3+3\lambda^2-3\lambda+2.$$

este rezultatul codului

```
Fie $A=\left(\begin{array}{rrr}1&1&0\\
0&1&1\\
1&0&1\end{array}\right)$, al c\u arei polinom caracteristic este
$$P(\lambda)=\det(A-\lambda I_3)=\left|\begin{array}{ccc}1-\lambda&1&0\\
0&1-\lambda&1\\
1&0&1-\lambda\end{array}\right|=-\lambda^3+3\lambda^2-3\lambda+2.$$
```

Un alt cadru important, specific modului matematic, este `equation`, cu structura

```
\begin{equation}\label{Egalitate}
Rela\c tie matematic\u a.
\end{equation}
```

care, în fişierul *.dvi*, returnează

$$\text{Relaţie matematică.} \tag{1}$$

Se observă faptul că relaţia matematică apare centrată, pe rând nou. Un avantaj al acestui cadru este acela că permite utilizarea unei etichete, aflată în corespondenţă biunivocă cu relaţia din interiorul cadrului. Aici eticheta este declarată prin \{Egalitate}, iar numele "Egalitate" va fi utilizat, sub forma \ref{Egalitate}, ori de câte ori facem referire la această relaţie în text. Pentru cazul acesta, vom folosi linia de comandă

```
(\ref{Egalitate})
```

ce are ca rezultat "(1)". Este evident că eticheta se referă la numărul ce apare în dreptul relaţiei considerate. Numerotarea se face automat, modificându-se de fiecare dată când se adaugă sau se renunţă la părţi anterioare din document, ce au fost "etichetate".

Varianta

```
\begin{equation*}
Rela\c tie matematic\u a.
\end{equation*}
```

conduce la

$$\text{Relaţie matematică.}$$

Aşadar, simbolul $*$ adăugat după "equation" are ca efect renunţarea la numerotarea automată. Se obţine, de fapt, o structură echivalentă cu `displaymath`.

Textul

$$X\colon\left(\begin{array}{cccccc}
0&1&2&\ldots&n&\ldots\\
a&\displaystyle{1\over3}&\displaystyle{1\over3^2}&\ldots&
\displaystyle{1\over3^n}&\ldots
\end{array}\right). \tag{2}$$

Se observă că suma probabilităţilor ce apar în repartiţia (2) este egală cu 1.

se obţine ca o consecinţă a codului

```
\begin{equation}\label{Repartitie}
X\colon\left(\begin{array}{cccccc}
0&1&2&\ldots&n&\ldots\\
a&\displaystyle{1\over3}&\displaystyle{1\over3^2}&\ldots&
\displaystyle{1\over3^n}&\ldots
\end{array}\right).
\end{equation}

Se observ\u a c\u a suma probabilit\u a\c tilor ce apar \^ in
reparti\c tia (\ref{Repartitie}) este egal\u a cu 1.
```

Un cadru mai complex, care poate fi considerat ca o combinaţie între `array` şi `equation` este `eqnarray`,

```
\begin{eqnarray}
\mbox{Prima linie}\\
\mbox{A doua linie}\\
etc
\end{eqnarray}
```

ce returnează, în fişierul *.dvi*,

$$\text{Prima linie} \tag{3}$$
$$\text{A doua linie} \tag{4}$$
$$\text{etc} \tag{5}$$

Fiecare linie din interiorul structurii este delimitată de \\, fiind, de asemenea, etichetată, în mod automat, cu un număr; se poate, astfel, face referire la relaţia de pe un anumit rând. Dacă dorim ca un anumit rând să nu fie etichetat, se inserează, de preferat înaintea celor două semne \, comanda *nonumber*. Predefinit, alinierea se face la dreapta paginii. Prin folosirea simbolului &, se poate realiza alinierea anumitor semne unul sub celălalt, rezultând un "tablou de ecuaţii".

De exemplu, textul

Având în vedere faptul că

$$\begin{aligned} T\big((x_1,y_1)+(x_2,y_2)\big) &= T\big(x_1+x_2,y_1+y_2\big) \\ &= \big(2(x_1+x_2)-(y_1+y_2),(x_1+x_2)+3(y_1+y_2)\big) \\ &= (2x_1-y_1,x_1+3y_1)+(2x_2-y_2,x_2+3y_2) \\ &= T(x_1,y_1)+T(x_2,y_2), \end{aligned} \tag{6}$$

egalitatea (6) arată că prima dintre proprietăţile transformărilor liniare este verificată.

este produs de

```
Av\^ and \^ in vedere faptul c\u a
\begin{eqnarray}T\big((x_1,y_1)+(x_2,y_2)\big)&=&
T\big(x_1+x_2,y_1+y_2\big)\nonumber\\
&=&\big(2(x_1+x_2)-(y_1+y_2),(x_1+x_2)+3(y_1+y_2)\big)\nonumber\\
```

```
&=&(2x_1-y_1,x_1+3y_1)+(2x_2-y_2,x_2+3y_2)\nonumber\\
&=&T(x_1,y_1)+T(x_2,y_2),\label{Liniaritate}
\end{eqnarray}
egalitatea (\ref{Liniaritate}) arat\u a c\u a prima dintre
propriet\u a\c tile transform\u arilor liniare este verificat\u a.
```

Putem observa alinierea semnelor "=", precum şi faptul că eticheta apare doar în dreptul liniei care nu conţine comanda *nonumber*.

Dacă dorim să tehnoredactăm textul

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(15x^4y^9+\frac{1}{x}\right) = 60x^3y^9-\frac{1}{x^2};\\
\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y} &= \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial x}(27x^5y^8+0) = 135x^4y^8;\\
\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x} &= \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\left(15x^4y^9+\frac{1}{x}\right) = 135x^4y^8+0;\\
\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial y}(27x^5y^8) = 216x^5y^7.
\end{aligned}$$

vom utiliza următorul cod TEX:

```
\begin{eqnarray*}
{{\partial^2 f}\over{\partial x^2}}&=&{{\partial}\over{\partial
x}}\left({{\partial f}\over{\partial x}}\right)=
{{\partial}\over{\partial x}}\left(15x^4y^9+{1\over x}\right)
=60x^3y^9-{1\over x^2};\\
{{\partial^2 f}\over{\partial x\partial
y}}&=&{{\partial}\over{\partial x}}\left({{\partial f}\over{\partial
y}}\right)={{\partial}\over{\partial x}}(27x^5y^8+0)=135x^4y^8;\\
{{\partial^2 f}\over{\partial y\partial
x}}&=&{{\partial}\over{\partial y}}\left({{\partial f}\over{\partial
x}}\right) ={{\partial}\over{\partial y}}\left(15x^4y^9+{1\over
x}\right)
=135x^4y^8+0;\\
{{\partial^2 f}\over{\partial y^2}}&=&{{\partial}\over{\partial
y}}\left({{\partial f}\over{\partial
y}}\right)={{\partial}\over{\partial y}}(27x^5y^8)=216x^5y^7.
\end{eqnarray*}
```

Şi aici facem precizarea că adăugarea simbolului $*$ după `eqnarray` are ca efect renunţarea la numerotarea tuturor rândurilor din interiorul cadrului.

Indici inferiori şi superiori

Un apanaj al modului matematic este faptul că permite utilizarea indicilor inferiori şi superiori. x^3, respectiv x^{24} se scriu ca

```
$x^3$, respectiv $x^{24}$.
```

Pentru indicii inferiori, se inserează _ imediat după simbolul care are indicii respectivi. Astfel, pentru a obţine x_3, respectiv x_{43}, vom utiliza codul

```
$x_3$, respectiv $x_{43}$.
```

Secvenţa

```
x_3_4
```

returnează un mesaj de eroare, ceea ce era de aşteptat, calculatorul neştiind dacă cel de al doilea indice este pentru 3, sau pentru x_3.

Folosirea codului

```
${x_3}^4$, respectiv $x_{3_4}$
```

conduce, în fişierul *.dvi*, la ${x_3}^4$, respectiv x_{3_4}.

Secvenţa

$$2^{2^3}+2^{2^3}=2^8+2^6=128+64=192$$

este rezultatul codului

```
$$2^{2^3}+{2^2}^3=2^8+2^6=128+64=192$$.
```

Un alt text care necesită utilizarea indicilor este

$$\text{a)}\ x_{n+1}=\alpha_{n,0}\,x_n+\sum_{i=1}^{k}\alpha_{n,i}\,T_i y_n,\quad n=0,1,2,\ldots,\quad k\geq s,\ \alpha_{n,i}\geq 0,\ \alpha_{n,0}\neq 0;$$

$$\text{b)}\ \frac{3+\log_3(x+2)}{\begin{pmatrix}\xi+\rho+\varphi\\ \gamma\eta\nu\end{pmatrix}}.$$

care corespunde codului TEX

```
$${\rm a)}\,x_{n+1}=\alpha_{n,0}~x_n+\sum_{i=1}^k
\alpha_{n,i}~T_iy_n,\quad n=0,1,2,\ldots,\quad k\ge s,\,
\alpha_{n,i}\ge 0,\, \alpha_{n,0}\ne 0;$$ $${\rm b)}\,
\displaystyle{3+\log_3(x+2)\over
\displaystyle{{\xi+\rho+\varphi\choose \gamma\eta\nu}}}.$$
```

Fracţii

Pentru scrierea fracţiilor, există două structuri echivalente:

```
${{numarator}\over{numitor}}$, respectiv
$\frac{numarator}{numitor}$,
```

ce produc acelaşi rezultat, $\frac{numarator}{numitor}$. Se observă că fracţia are înălţimea rândului. În cazul în care dorim ca aceasta să apară cu numărătorul de mărime "obişnuită", se insearează comanda *displaystyle* înaintea acoladei ce marchează fracţia respectivă.

Scriind

```
${\alpha\over\beta}$, respectiv $\displaystyle{\alpha\over\beta}$
```

putem face o comparaţie care arată mai clar efectul comenzii *displaystyle*:

$\frac{\alpha}{\beta}$, respectiv $\displaystyle{\alpha\over\beta}$.

Pentru tehnoredactarea textului

$$\displaystyle{\Gamma\over{6\ln{(x^4+\cos x)}+\displaystyle{{\sin x}\over{\sqrt[3]{2}+\displaystyle{{\Omega}\over{x-\displaystyle{{\ln (x^4+1)}\over{2+\displaystyle{{2(x^6+6)-1}\over{1+x^8}}}}}}}}}}.$$

folosim codul

Literele greceşti

Cele mai multe dintre literele greceşti sunt simboluri pentru concepte matematice, de aceea se tehnoredactează în mod matematic.

Literele greceşti mici sunt:

α	\alpha
β	\beta
γ	\gamma
δ	\delta
ϵ	\epsilon
ε	\varepsilon
ζ	\zeta
η	\eta
θ	\theta
ϑ	\vartheta
ι	\iota
κ	\kappa
λ	\lambda
μ	\mu
ν	\nu
ξ	\xi
o	o
π	\pi
ϖ	\varpi
ρ	\rho
ϱ	\varrho
σ	\sigma
ς	\varsigma
τ	\tau

υ	\upsilon
ϕ	\phi
φ	\varphi
χ	\chi
ψ	\psi
ω	\omega

Pentru literele greceşti mari, folosim comenzile

Γ	\Gamma
Δ	\Delta
Θ	\Theta
Λ	\Lambda
Ξ	\Xi
Π	\Pi
Σ	\Sigma
Υ	\Upsilon
Φ	\Phi
Ψ	\Psi
Ω	\Omega

Pentru a produce textul

$$\begin{eqnarray}{\label r}\nonumber
{\bf\Upsilon}=\int_{\chi_0,\tau_1}\Big(\varrho_\alpha
\left(\upsilon,\xi(\upsilon),u(\upsilon),\xi_\gamma(\upsilon),
u_\gamma(\upsilon)\right)-\displaystyle{\partial f_\alpha\over
\partial \upsilon}(\upsilon,\xi(\upsilon),
u(\upsilon),\xi_\gamma(t),u_\gamma(t))\\
+\mu_\alpha(\upsilon,\xi(\upsilon),u(\upsilon),
\xi_\gamma(\upsilon),u_\gamma(\upsilon))\Big)d\upsilon_\alpha
\end{eqnarray}$$

scriem codul

```
\begin{eqnarray}{\label r}\nonumber
{\bf\Upsilon}=\int_{\chi_0,\tau_1}\Big(\varrho_\alpha
\left(\upsilon,\xi(\upsilon),u(\upsilon),\xi_\gamma(\upsilon),
u_\gamma(\upsilon)\right)-\displaystyle{\partial f_\alpha\over
\partial \upsilon}(\upsilon,\xi(\upsilon),
u(\upsilon),\xi_\gamma(t),u_\gamma(t))\\
+\mu_\alpha(\upsilon,\xi(\upsilon),u(\upsilon),
\xi_\gamma(\upsilon),u_\gamma(\upsilon))\Big)d\upsilon_\alpha
\end{eqnarray}
```

Operatori mari

Operatorii mari sunt simboluri matematice; principalul mod de recunoaştere a operatorilor mari este faptul că, în interiorul cadrului *displaymath* ($$ ... $$), aceştia au o mărime mai mare decât înălţimea rândului pe care sunt scrişi. Acestea vor apărea de mărime normală sunt utilizaţi în interiorul $...$; dacă, însă, sunt precedaţi de comanda *displaystyle*, vor depăşi înălţimea rîndului.

$\int$	$\int$
$\oint$	$\oint$
$\sum$	$\sum$
$\prod$	$\prod$
$\coprod$	$\coprod$
$\bigvee$	$\bigvee$
$\bigwedge$	$\bigwedge$
$\bigoplus$	$\bigoplus$
$\bigodot$	$\bigodot$
$\bigotimes$	$\bigotimes$
$\bigcap$	$\bigcap$
$\bigcup$	$\bigcup$
$\bigsqcup$	$\bigsqcup$
$\biguplus$	$\biguplus$

Pentru a obţine rezultatul

$$\oint_\gamma \bar{v}\mathrm{d}r = \oint_\gamma P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int\int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial x}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y, \text{ unde } \gamma = \mathrm{Fr}D.$$

vom avea nevoie, în fişierul *.tex*, de

```
$$\oint_\gamma\bar v\dd
r=\oint_\gamma P(x,y)\dd x+Q(x,y)\dd
y=\int\!\!\int_D\left(\displaystyle{{\partial Q}\over{\partial x}}
-\displaystyle{{\partial P}\over{\partial y}}\right)\dd x\dd
y,\,\,\mbox{unde}\,\,\gamma=\mbox{Fr}D.$$
```

Secvenţa din fişierul *.dvi*

$$
\begin{aligned}
J_{\nu+1}(x)+J_{\nu-1}(x) &= \sum_{p=0}^{\infty}(-1)^p\frac{\left(\displaystyle{x\over2}\right)^{\nu-1+2p}}{p!\Gamma(\nu+p)}+\sum_{p=0}^{\infty}(-1)^p\frac{\left(\displaystyle{x\over2}\right)^{\nu+1+2p}}{p!\Gamma(\nu+p+2)}\\
&= \frac{\left(\displaystyle{x\over2}\right)^{\nu-1}}{\Gamma(\nu)}+\sum_{p=0}^{\infty}(-1)^{p+1}\frac{\left(\displaystyle{x\over2}\right)^{\nu+2p+1}}{(p+1)!\Gamma(\nu+p+1)}\\
&\qquad\qquad +\sum_{p=0}^{\infty}(-1)^p\frac{\left(\displaystyle{x\over2}\right)^{\nu+2p+1}}{p!(\nu+p+1)\Gamma(\nu+p+1)}\\
&= \frac{\left(\displaystyle{x\over2}\right)^{\nu-1}}{\Gamma(\nu)}+\sum_{p=0}^{\infty}(-1)^p\left(-\frac{1}{p+1}+\frac{1}{\nu+p+1}\right)\frac{\left(\displaystyle{x\over2}\right)^{\nu+2p+1}}{p!\Gamma(\nu+p+1)}\\
&= \frac{2\nu}{x}\sum_{q=0}^{\infty}\frac{\left(\displaystyle{x\over2}\right)^{\nu+2q}}{q!\Gamma(\nu+q+1)}=\frac{2\nu}{x}J_\nu(x);
\end{aligned}
$$

se obţine din compilarea codului

```
\begin{eqnarray*}
&&J_{\nu+1}(x)+J_{\nu-1}(x)=\sum_{p=0}^\infty(-1)^p{{\left(\displaystyle
{x\over2}\right)^{\nu-1+2p}}\over{p!\Gamma(\nu+p)}}
+\sum_{p=0}^\infty(-1)^p{{\left(\displaystyle
{x\over2}\right)^{\nu+1+2p}}\over{p!\Gamma(\nu+p+2)}}\\
&=&{{\left(\displaystyle{x\over2}\right)^{\nu-1}}
\over{\Gamma(\nu)}}+\sum_{p=0}^\infty(-1)^{p+1}
{{\left(\displaystyle{x\over2}\right)^{\nu+2p+1}}
\over{(p+1)!\Gamma(\nu+p+1)}}\\
&&\hspace{5cm}+\sum_{p=0}^\infty(-1)^p{{\left(\displaystyle
{x\over2}\right)^{\nu+2p+1}}\over{p!(\nu+p+1)\Gamma(\nu+p+1)}}\\
&=&{{\left(\displaystyle{x\over2}\right)^{\nu-1}}\over{\Gamma(\nu)}}
```

```
+\sum_{p=0}^\infty(-1)^p\left(-{1\over{p+1}}+{1\over{\nu+p+1}}\right)
{{\left(\displaystyle
{x\over2}\right)^{\nu+2p+1}}\over{p!\Gamma(\nu+p+1)}}\\
 &=&{{2\nu}\over x}\sum_{q=0}^\infty{{\left(\displaystyle{x\over2}\right)
^{\nu+2q}} \over{q!\Gamma(\nu+q+1)}}={{2\nu}\over x}J_\nu(x);
\end{eqnarray*}}
```

Operatori de tip săgeată

Pentru anumite tabele este necesară utilizarea săgeţilor, în principal pentru a desemna funcţii. Enumerăm câteva dintre aceste simboluri.

\leftarrow	$\leftarrow$
\longleftarrow	$\longleftarrow$
\Leftarrow	$\Leftarrow$
\Longleftarrow	$\Longleftarrow$
\rightarrow	$\rightarrow$
\longrightarrow	$\longrightarrow$
\Rightarrow	$\Rightarrow$
\Longrightarrow	$\Longrightarrow$
\leftrightarrow	$\leftrightarrow$
\Leftrightarrow	$\Leftrightarrow$
\searrow	$\searrow$
\swarrow	$\swarrow$
\nearrow	$\nearrow$
\nwarrow	$\nwarrow$
\uparrow	$\uparrow$
\Uparrow	$\Uparrow$
\downarrow	$\downarrow$
\Downarrow	$\Downarrow$
\hookleftarrow	$\hookleftarrow$
\hookrightarrow	$\hookrightarrow$
\leftharpoonup	$\leftharpoonup$
\leftharpoondown	$\leftharpoondown$
\rightharpoonup	$\rightharpoonup$
\rightharpoondown	$\rightharpoondown$

Ele pot fi folosite pentru a tehnoredacta textul

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, hook, "1_X"] \arrow[dr, "\xi_1"'] & Y \arrow[r, "\mathrm{f}"] \arrow[d, "\xi_2"] & Y \\ & A & \end{tikzcd}$$

care este produs de

```
$$\begin{array}{ccccc}
X&\stackrel{\hbox{\scriptsize$1_X$}}{\hbox{\Large$\hookrightarrow$}}
&Y&\stackrel{\hbox{\scriptsize f}}{\hbox{\Large$\longrightarrow$}}
&Y\\ \hbox{\scriptsize$\xi_1$}\hbox{\Large$\searrow$}&&
\hbox{\Large$\swarrow$}\hbox{\scriptsize$\xi_2$}&\\
&&A&&\\
\end{array}$$
```

Remarcăm aici rolul comenzilor \Large şi \Big, de a mări simbolurile ce le succed, precum şi faptul ca trebuie acordată o atenţie deosebită modului în care pot fi utilizaţi unii operatori, matematic sau paragraf.

Operatori binari

Operatorii binari sunt cei care indică o operaţie care se efectuează între cele două entităţi care reprezintă "argumentele" sale. Menţionăm aici operatorul adunare, scădere, reuniune, intersecţie etc.

În tabelul de mai jos sunt prezentate comenzile şi operatorii binari corespunzători cei mai uzuali.

Comanda din TEX	Rezultat în *.dvi*
+	$+$
-	$-$
\cdot	$\cdot$
\times	$\times$
\setminus	$\setminus$
\cap	$\cap$
\cup	$\cup$
\pm	$\pm$
\mp	$\mp$
\vee	$\vee$
\wedge	$\wedge$
\triangleleft	$\triangleleft$
\triangleright	$\triangleright$

\slash	$/$
\dagger	$\dagger$
\ddagger	$\ddagger$
\diamond	$\diamond$
\diamondsuit	$\diamondsuit$
\heartsuit	$\heartsuit$
\spadesuit	$\spadesuit$
\clubsuit	$\clubsuit$
\bullet	$\bullet$
\circ	$\circ$
\star	$\star$
\ast	$\ast$
\div	$\div$
\sqcup	$\sqcup$
\sqcap	$\sqcap$
\oplus	$\oplus$
\ominus	$\ominus$
\otimes	$\otimes$
\odot	$\odot$

De exemplu, pentru obţinerea rezultatului

Propoziţie 1 Fie a un număr real strict pozitiv. Atunci soluţiile ecuaţiei $x^2 = a^2$ sunt $x = \pm a$.

se utilizează codul

```
\begin{proposition}\rm Fie $a$ un num\u ar real
strict pozitiv. Atunci solu\c tiile ecua\c tiei $x^2=a^2$ sunt
$x=\pm a$.
\end{proposition}
```

cu precizarea că, în preambul, am creat cadrul specific propoziţiilor, prin linia de comandă

```
\newtheorem{proposition}{Propozi\c tie}
```

Fragmentul de mai jos din fişierul .dvi

$$\begin{aligned}
A\cup B &= \{x|x\in A \text{ sau } x\in B\},\\
A\cap B &= \{x|x\in A \text{ şi } x\in B\},\\
A\setminus B &= \{x\in A \text{ şi } x\not\in B\},\\
A\cap(B\cup C) &= (A\cap B)\cup(A\cap C),
\end{aligned}$$

produse de

```
\begin{eqnarray*}
A\cup B&=&\{x| x\in A\,\,\mbox{sau}\,\, x\in B\},\\
A\cap B&=&\{x|x\in A\,\,\mbox{\c si}\,\, x\in B\},\\
A\setminus B&=&\{x\in A\,\,\mbox{\c si}\,\,x\not\in B \},\\
A\cap(B\cup C)&=&(A\cap B)\cup(A\cap C),
\end{eqnarray*},
```

ilustrează modul de utilizare a unor operatori binari care se referă la mulţimi.

Textul

$$\begin{aligned}
P(A\cup B) &= P(A\cap B)+P(A\setminus B)+P(B\setminus A)\\
&= P(A)+P(B)-P(A\cap B).
\end{aligned}$$

corespunde următoarelor comenzi din fişierul *.tex*:

```
\begin{eqnarray*}
P(A\cup B)&=&P(A\cap B)+P(A\setminus B)+P(B\setminus A)\\
&=&P(A)+P(B)-P(A\cap B).
\end{eqnarray*}
```

Operatori relaţionali

Ne vom referi acum la acei operatori care arată o relaţie între elementele ce o încadrează.

Cei mai cunoscuţi astfel de operatori sunt prezentaţi în tabelul de mai jos.

Comanda TEX	Rezultatul din *.dvi*
$<$	$<$
$>$	$>$
\le	$\le$
\ge	$\ge$
\sim	$\sim$
\simeq	$\simeq$
\prec	$\prec$
\preceq	$\preceq$
\succ	$\succ$
\succeq	$\succeq$
\ll	$\ll$
\gg	$\gg$
\in	$\in$
\ni	$\ni$
\subset	$\subset$
\subseteq	$\subseteq$
\supset	$\supset$
\supseteq	$\supseteq$
\sqsubset	$\sqsubset$
\sqsubseteq	$\sqsubseteq$
$=$	$=$
\equiv	$\equiv$

\approx	$\approx$
\parallel	$\parallel$
\perp	$\perp$
\mid	$\mid$
\vert	$\vert$
\cong	$\cong$
\doteq	$\doteq$

Pentru a obţine rezultatul

Definiţie 1 Un număr întreg x este echivalent cu $a \in \mathbb{Z}$ dacă

$$x \equiv a \,(\mathrm{mod}\ p), \text{ adică}$$
$$x - a \,\vdots\, p.$$

Spunem că x este din clasa lui $\hat{a}$, astfel formându-se corpul claselor modulo p, $(\mathbb{Z}_p, \oplus, \odot)$.

vom insera codul

```
\begin{definition}\rm
Un num\u ar \^ intreg $x$ este echivalent cu $a\in\mathbb{Z}$ dac\u
a $$\begin{array}{l}
x\equiv a \,(\hbox{mod}\,\,p),\,\hbox{adic\u a}\\
x-a \,\vdots\,p.
\end{array}$$
Spunem c\u a $x$ este din clasa lui $\hat a$, astfel form\^ andu-se
corpul claselor modulo $p$, $(\mathbb{Z}_p,\oplus,\odot)$.
\end{definition}
```

având grijă să declarăm structura "definition" în preambul.

Dacă dorim să producem rezultatul

Observaţie 1 Fie triunghiurile $\triangle ABC$, $\triangle A'B'C'$, astfel încât:

$$AB \perp BC \qquad BC \parallel B'C'$$
$$A'B' \parallel AB \qquad m(\angle BAC) = m(\angle B'A'C').$$

Atunci $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$.

utilizăm secvenţa

```
\begin{remark}\rm Fie triunghiurile $\triangle ABC$, $\triangle A'B'C'$,
astfel \^ inc\^ at:
$$\begin{array}{cl}
AB\perp BC &\hspace{2cm} BC\parallel B'C'\\
A'B'\parallel AB &\hspace{2cm} m(\angle BAC)=m(\angle B'A'C').
\end{array}$$

Atunci $\triangle ABC\sim\triangle A'B'C'$,
```

cu declararea cadrului "Observaţie" în preambulul fişierului *.tex*.

Pentru ordiniea lexicografică avem definiţia de mai jos,

Definiţie 2 Fie multinoamele $P_a = X_1^{a_1} \cdot X_2^{a_2} \cdot \ldots \cdot X_n^{a_n}$ şi $P_b = X_1^{b_1} \cdot X_2^{b_2} \cdot \ldots \cdot X_n^{b_n}$. Spunem că $P_a \prec P_b$ (respectiv $P_a \preceq P_b$) dacă există $i \in \mathbb{N}$, $i \leq \min\{m, n\}$, astfel încât

$$\begin{array}{l}
a_j = b_j, \quad \text{pentru orice } j < i, \\
a_i \leq b_i,
\end{array}$$

şi folosim secvenţa de cod

```
\begin{definition}\rm Fie multinoamele
$P_a=X_1^{a_1}\cdot X_2^{a_2}\cdot\ldots\cdot X_n^{a_n}$ \c si
$P_b=X_1^{b_1}\cdot X_2^{b_2}\cdot\ldots\cdot X_n^{b_n}$. Spunem c\u
a $P_a\prec P_b$ (respectiv $P_a\preceq P_b$) dac\u a exist\u a
$i\in\mathbb{N}$, $i\le\min\{m,n\}$, astfel \^ inc\^ at
$$\begin{array}{l}
a_j=b_j,\quad\mbox{pentru orice}\,\,\, j<i,\\
a_i\le b_i,\\
\end{array}$$
\end{definition}
```

Operatori de negaţie

Acest tip de operatori se obţine prin negarea operatorilor relaţionali, fapt ce se realizează cu ajutorul comenzii *not*. Câteva exemple sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Comanda TEX	Rezultatul din *.dvi*
\not=	$\neq$
\not\le	$\not\leq$
\not\ge	$\not\geq$
\not\ll	$\not\ll$
\not\gg	$\not\gg$
...	

Comenzi sinonime

După cum s-a remarcat, există operatori care pot fi rezultatul mai multor comenzi. În acest sens, avem tabelul de mai jos.

Operator	Comenzi corespunzătoare
$\neq$	\not=, \neq, \ne
$\leq$	\le, \leq
$\geq$	\ge, \geq
$\vert$	\vert, \mid
$\rightarrow$	\to, \rightarrow
$\leftarrow$	\gets, \leftarrow
$\{$	\{, \lbrace
$\}$	\}, \rbrace
$\wedge$	\wedge, \land
$\vee$	\vee, \lor
$\ni$	\ni, \owns

Grafică în TEX

Din punctul de vedere al posibilităţilor de a realiza grafică pe calculator, TEX este destul de sărac în resurse. Cu toate acestea, cu relativ puţine instrucţiuni se pot realiza figuri destul de complicate. Pentru acest lucru, trebuie să utilizăm unul dintre pachetele *graphics* sau *graphicx*.

Cadrul de introducere a unei figuri este

```
\begin{picture}(xdim,ydim)(x0,y0)
obiect geometric
\end{picture}
```

$(xdim, ydim)$ arată dimensiunea dreptunghiului din fişierul *.dvi* în care va apărea figura, iar perechea $(x0, y0)$ este opţională, şi se referă la coordonatele din stânga jos ale vârfului dreptunghiului din fişierul *.dvi* în care va apărea figura. Poziţia curentă are coordonatele $(0, 0)$, şi este predefinită.

$\backslash unitlength$ reprezintă unitatea standard de lungime.

Secvenţa de cod $\backslash setlength\{\backslash unitlength\}\{x\ mm\}$ permite modificarea unităţii standard de lungime în concordanţă cu specificaţiile din a doua pereche de acolade.

$\backslash put(a, b)\{obiect\}$ este comanda care poziţionează obiectul geometric precizat în punctul de coordonate (a, b).

Segmente

Pentru desenarea de segmente de dreaptă, linia de comandă corespunzătoare este

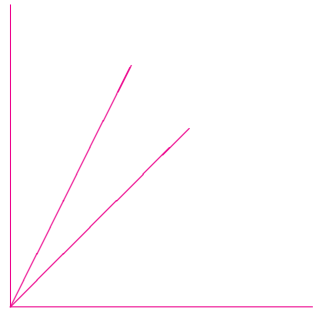
$$\backslash put(a,b)\{\backslash line(x,y)\{length\}\}.$$

Aici (x,y) este vectorul director al dreptei, x şi y fiind numere prime între ele, situate în intervalul $(-6,6)$.

Secvenţa de cod

```
\setlength{\unitlength}{4cm}
\begin{center}
\begin{picture}(1,1)
\put(0,0){\line(0,1){1}} \put(0,0){\line(1,0){1}}
\put(0,0){\line(1,2){0.4}} \setlength{\unitlength}{4.3cm}
\put(0,0){\line(1,1){0.55}}
\end{picture}
\end{center}
```

produce rezultatul



Cercuri şi discuri

Pentru inserarea unui cerc, utilizăm comanda

$$\backslash put(a,b)\{\backslash circle\{diameter\}\},$$

unde (a,b) sunt coordonatele obiectului, iar diameter este diametrul cercului pe care dorim să în reprezentăm.

Dacă dorim să desenăm discuri (deci partea din interiorul cercului să apară colorată cu negru), vom insera comanda

$$\backslash put(a,b)\{\backslash circle*\{diameter\}\},$$

unde (a,b) sunt coordonatele obiectului, iar diameter este diametrul cercului pe care dorim să în reprezentăm.

Şirul de comenzi

```
\setlength{\unitlength}{1mm}
\begin{center}
  \begin{picture}(60,40)
     \put(20,30){\circle{1}}
     \put(25,30){\circle{1}}
     \put(20,35){\circle*{1}}
  \end{picture}
```

are drept rezultat

Vectori

Pentru realizarea grafică a vectorilor, se foloşeşte comanda

$$\backslash vector(x, y)\{lungime\},$$

unde (x, y) este vectorul director al vectorului avut în vedere, x şi y fiind numere prime între ele, din intervalul $(-4, 4)$, iar *lungime* este lungimea acestuia.

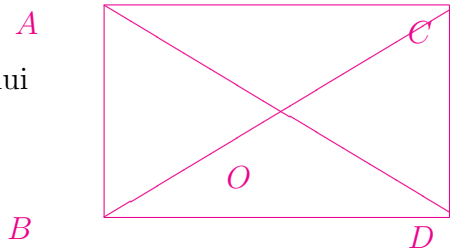
De exemplu, pentru producerea desenului

vom folosi succesiunea

```
\setlength{\unitlength}{1mm}
\begin{center}
\begin{picture}(60,40)
\put(30,20){\vector(1,0){30}} \put(30,20){\vector(4,1){20}}
\thicklines \put(30,20){\vector(-4,1){30}}
\end{picture}
\end{center}.
```

Remarcăm aici comanda *\thicklines*, care are ca efect utilizarea unei peniţe "groase", pe când comanda *\thinlines* desenează cu o peniţă "subţire".

Pentru realizarea desenului



utilizăm codul TEX

```
\setlength{\unitlength}{1pt}
\begin{center}
\begin{picture}(60,60)
\put(20,40){\line(0,1){80}}
\put(20,40){\line(1,0){130}}\put(150,40){\line(0,1){80}}
\put(20,120){\line(1,0){130}}\put(20,40){\line(5,3){130}}
\put(20,120){\line(5,-3){130}}
\end{picture}
\end{center}

\vspace{-4.8cm}\hspace{4.7cm}$A$

\vspace{2.2cm}\hspace{4.6cm}$B$

\vspace{-3.1cm}\hspace{9.9cm}$C$

\vspace{2.2cm}\hspace{9.9cm}$D$

\vspace{-1.3cm}\hspace{7.5cm}$O$}
```

Delimitatori în modul matematic

Parantezele sunt des folosite, mai ales în modul matematic; ele sunt pereche, lipsa uneia dintre cele două părţi componente conducând la imposibilitatea compilării.

Comanda din *.tex*	Rezultatul din *.dvi*
\{	$\{$
\}	$\}$
\lbrace	$\{$
\rbrace	$\}$
\lfloor	$\lfloor$
\rfloor	$\rfloor$
\lceil	$\lceil$
\rceil	$\rceil$
\langle	$\langle$
\rangle	$\rangle$
\left(	$\left($
\left[	$\left[$

Folosirea structurilor de tip \left, respectiv \right, urmate de tipul de paranteză dorit are ca efect implicit inclusiv dimensionare acestora în funcţie de textul din interiorul perechii de paranteze. Acest lucru îl putem remarca din exemplul de mai jos:

$$\displaystyle{\rm a)}\,\displaystyle{3+7\sqrt[3]2\over\log_74+\displaystyle{3\over8+\displaystyle{3\over1+\displaystyle{4\over{90}}}}}};\quad\displaystyle{\rm b)}\,\displaystyle\ddot x^m+\displaystyle{1\over2}g^{im}\left(\displaystyle{\partial g_{ij}\over\partial x^k}+\displaystyle{\partial g_{ik}\over \partial x^j}-\displaystyle{\partial g_{jk}\over\partial x^i}\right)\dot x^j\dot x^k=0.$$

après ce s-a creat comanda \di pentru \displaystyle, care este produs de

```
$${\rm a)}\,\di{3+7\sqrt[3]2\over\log_74+\di{3\over8
+\di{3\over1+\di{4\over{90}}}}};\quad{\rm b)}\,\ddot
x^m+\di{1\over2}g^{im}\left(\di{\partial g_{ij}\over\partial
x^k}+\di{\partial g_{ik}\over \partial x^j}-\di{\partial
g_{jk}\over\partial x^i}\right)\dot x^j\dot x^k=0.$$
```

Dacă trebuie tehnoredactat un text în care apare doar una dintre parantezele din pereche, pentru a putea închide structura, corespondentul se va scrie cu \right. sau \left., astfel că în partea corespunzătoare comenzii nu va apărea nimic în fişierul *.dvi*. Avem un exemplu mai jos, când textul

$$f\colon\mathbb R\to\mathbb R,\quad f(x)=\left\{\begin{array}{ll \max\{\Gamma,\Sigma\}, & x\ge0;\\ \di{\di{\ln(2+x^7)+3\di{{\sin x^3+\di{{\mu+\di{\sqrt{2+3\alpha}\over\Omega}}\over\nu}}\over{\tau}}\over{\xi}}\over{\varsigma}}, & x<0.\end{array}\right.$$

este produsul

```
$$f\colon\mathbb R\to\mathbb R,\quad
f(x)=\left\{\begin{array}{ll \max\{\Gamma,\Sigma\},
& x\ge0;\\
\di{\di{\ln(2+x^7)+3\di{{\sin
x^3+\di{{\mu+\di{\sqrt{2+3\alpha}\over\Omega}}
\over\nu}}\over{\tau}}\over{\xi}}\over{\varsigma}},&x<0.
\end{array}\right.$$
```

O altă modalitate de a insera delimitatori este cu ajutorul comenzilor (în ordinea mărimii):

\big(	\big)
\bigg(	\bigg)
\Big(	\Big)
\Bigg(	\Bigg)

Avantajul utilizării acestor tipuri de delimitatori este acela că pot fi utilizaţi pe rânduri diferite, de exemplu în cadrul *eqnarray*. Totuşi, *\left delimitator*, *\right delimitator* produce mărimi de caractere calculate automat.

Exemplificarea a fost realizată pentru paranteze rotunde, însă comenzile sunt active pentru delimitatori în general.

Un exemplu de situaţie în care este indicată folosirea acestui tip de comenzi se referă la obţinerea secvenţei

$$\Upsilon=\int_{t_0,t_1}\Big(\varrho_\alpha\left(t,x(t),u(t),x_\gamma(t),u_\gamma(t)\right)-\frac{\partial f_\alpha}{\partial t}(t,x(t),u(t),x_\gamma(t),u_\gamma(t))$$
$$+\mu_\alpha(t,x(t),u(t),x_\gamma(t),u_\gamma(t))\Big)dt_\alpha$$

pentru care s-a utilizat codul

```
\begin{eqnarray*}{\label r}\nonumber
{\bf\Upsilon}=\int_{t_0,t_1} \Big(\varrho_\alpha
\left(t,x(t),u(t),x_\gamma(t),u_\gamma(t)\right)-\di{\partial
f_\alpha\over \partial t}(t,x(t),u(t),x_\gamma(t),
u_\gamma(t))\\
+\mu_\alpha(t,x(t),u(t),x_\gamma(t),u_\gamma(t))\Big)dt_\alpha
\end{eqnarray*}
```

Utilizarea secvenţei

```
\begin{eqnarray*}{\label r}\nonumber
{\bf\Upsilon}=\int_{t_0,t_1} \left(\varrho_\alpha
\left(t,x(t),u(t),x_\gamma(t),u_\gamma(t)\right)-\di{\partial
f_\alpha\over \partial t}(t,x(t),u(t),x_\gamma(t),
u_\gamma(t))\right.\\
\left.+\mu_\alpha(t,x(t),u(t),x_\gamma(t), u_\gamma(t))\right)\dd
t_\alpha
\end{eqnarray*}
```

are ca efect

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Upsilon} = \int_{t_0,t_1} \Big(&\varrho_\alpha\left(t,x(t),u(t),x_\gamma(t),u_\gamma(t)\right)-\frac{\partial f_\alpha}{\partial t}(t,x(t),u(t),x_\gamma(t),u_\gamma(t))\\ &+\mu_\alpha(t,x(t),u(t),x_\gamma(t),u_\gamma(t))\Big)\,\mathrm{d}t_\alpha,\end{aligned}$$

Accente în modul matematic

Un alt segment important îl constituie utilizarea aşa numitelor "accente" în modul matematic, de cele mai multe ori acestea simbolizând un un anumit operator (ca în cazul folosirii punctului pentru indicarea derivării, de exemplu).

Comanda din *.tex*	Rezultatul din *.dvi*
hat	$\hat{a}$
widehat	$\widehat{ab}$
check	$\check{a}$
acute	$\acute{a}$
grave	$\grave{a}$
dot	$\dot{a}$
ddot	$\ddot{a}$
bar	$\bar{a}$
tilde	$\tilde{a}$
widetilde	$\widetilde{ab}$
vec	$\vec{a}$

Textul

Se observă că

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= (x_B-x_A)\bar\imath+(y_B-y_A)\bar\jmath+(z_B-z_A)\bar k\\ &= (0-2)\bar\imath+(1-3)\bar\jmath+(2-(-1))\bar k=-2\bar\imath-2\bar\jmath +3\bar k,\end{aligned}$$

este rezultatul liniilor de comandă

```
Se observ\u a c\u a
\begin{eqnarray*}\stackrel{\longrightarrow}{AB}
&=&(x_B-x_A)\bar\imath+(y_B-y_A)\bar\jmath
+(z_B-z_A)\bar k\\
&=&(0-2)\bar\imath+(1-3)\bar\jmath+(2-(-1))\bar
k=-2\bar\imath-2\bar\jmath +3\bar k.
\end{eqnarray*}
```

Dacă se doreşte producerea rezultatului

$$\displaystyle{\frac{\bar v}{\grave\delta+\displaystyle{\frac{\acute\sigma}{\dot\mu+\ddot\xi+\displaystyle{\frac{\hat\Gamma}{\displaystyle{\frac{\widehat{xyz}}{\tilde\varphi}}}}}}}}}.$$

utilizăm codul

```
$$\displaystyle{{\bar a}\over{\grave e+\displaystyle{{\acute e}
\over{\ddot o+\displaystyle{{\hat
c}\over{\displaystyle{\widehat{xyz}\over{\tilde \xi}}}}}}}}}.$$
```

Funcţii matematice

Funcţiile matematice apar scrise în interiorul modului matematic cu caractere romane şi sunt predefinite. Tabelul de mai jos le prezintă pe cele mai uzuale dintre acestea.

$\backslash sin$	$\sin$
$\backslash cos$	$\cos$
$\backslash tan$	$\tan$
$\backslash arcsin$	$\arcsin$
$\backslash arccos$	$\arccos$
$\backslash arctan$	$\arctan$
$\backslash max$	$\max$
$\backslash min$	$\min$
$\backslash sqrt$	$\sqrt{}$
$\backslash ln$	$\ln$
$\backslash log$	$\log$
$\backslash dim$	$\dim$
$\backslash det$	$\det$
$\backslash deg$	$\deg$

Textul

$$\mathbf{J}_{\lambda,\mu} = \left(\begin{array}{cc|c} \displaystyle\frac{\varepsilon+\ln 2}{\rho+\sqrt{\mu}} & 1 & \displaystyle\frac{3+\log_3 38}{\sqrt[7]{23}+\frac{2}{\sqrt[5]{\xi}+\frac{\sin\chi}{\upsilon-\frac{\cos\vartheta}{\overline{\Xi+\iota}}}}} \\ \hline 0 & \min\{\mu,\pi\} & 1 \\ 0 & 0 & \lim_{n\to\infty}\Upsilon_n \end{array}\right). \tag{8}$$

este produs de secvenţa

```
\begin{equation} {\bf J}_{\lambda,\mu}= \left(
\begin{tabular}{cc|c}
$\displaystyle{{\varepsilon+\ln2}\over{3-\rho+\sqrt\mu}}$&&1&
```

```
$\displaystyle{{3+\log_3{38}}\over{\sqrt[7]{23}
+\displaystyle{2\over{\sqrt[5]\xi+\displaystyle{{\sin\chi}
\over\displaystyle{\upsilon-\displaystyle{{\cos\vartheta}
\over\displaystyle{23\over{\Xi-64 +\iota}}}}}}}}}$\\
\hline0&$\min\{\mu,\pi\}$&1\\
0&0&$\lim_{n\to\infty}\Upsilon_n$\\
\end{tabular}\right).
\end{equation}
```

Alte simboluri matematice

În continuare, enumerăm câteva simboluri des folosite în redactarea textelor matematice:

$\backslash imath$	$\imath$
$\backslash jmath$	$\jmath$
$\backslash hbar$	$\hbar$
$\backslash partial$	∂
$\backslash forall$	$\forall$
$\backslash exists$	$\exists$
$\backslash lim$	$\lim$
$\backslash limsup$	$\limsup$
$\backslash liminf$	$\liminf$
$\backslash aleph$	$\aleph$
$\backslash ell$	ℓ
$\backslash emptyset$	$\emptyset$
$\backslash infty$	∞
$\backslash angle$	$\angle$
$\backslash flat$	$\flat$
$\backslash triangle$	$\triangle$
$\backslash sharp$	$\sharp$
$\backslash clubsuit$	$\clubsuit$
$\backslash heartsuit$	$\heartsuit$
$\backslash diamondsuit$	$\diamondsuit$
$\backslash square$	$\square$

Macrouri

Pentru a permite utilizarea unor secvenţe de control care să aibă ca efect un rezultat care, în mod normal, ar necesita o succesiune de comenzi, sau pur şi simplu doar pentru a uşura scrierea, sunt introduse aşa-numitele macrouri. Acestea se pot crea cu ajutorul comenzii

```
\newcommand{\comanda}{definirea}
```

unde, prin *comanda* se înţelege secvenţa de control cu care va fi apelat macroul ce are acelaşi efect ca şi scrierea comenzilor descrise în *definiţie*; ea nu trebuie să înceapă cu înşiruirea "end", sau să fie deja utilizată.

Redenumirea unei astfel de structuri se face prin

```
\renewcommand{\comanda_veche}{\comanda_noua},
```

unde *comanda_veche* este numele unei secvenţe deja definite, care, din momentul inserării liniei de mai sus, va fi apelată prin *comanda_noua*.

Mai jos este creată o comandă propice scrierii funcţiei arctangentă, care, după cum se ştie, are o notaţie diferită în limba engleză, şi, în consecinţă, inadecvată textelor redactate în limba română.

```
\newcommand{\artcg}{{\rm arctg}}
\newcommand{\dd}{{\rm d}}
\begin{eqnarray*}
V&=&\pi\int_0^1f^2(x)\dd x=\pi\int_0^1\left(\di{x^2+1\over
x^2+1}\arctg x-\di{1\over x^2+1}\arctg x\right)\dd x\\
&=&\pi\left[x\arctg x-{1\over 2}\ln{1+x^2}-\di{\arctg^2x
\over2}\right]\bigg|^1_0=\pi^2-\pi\ln2-\di{\pi^3\over{32}}.
\end{eqnarray*}
```

Remarcăm aici şi folosirea comenzii *dd*, declarată înaintea cadrului *eqnarray*.

Un cadru poate fi definit, respectiv redefinit, prin

```
\newtheorem{nume_comanda}{nume_cadru}[n]
\rentheorem{nume_cadru}[n]{begindef}{enddef},
```

unde *nume_comanda* reprezintă numele comenzii cadrului, aşa cum trebuie apelat în fişierul *.tex*, iar *nume_cadru* este ceea ce apare ca rezultat în fişierul *.dvi*. [*n*] desemnează contorul asociat acestei structuri.

De exemplu,

```
\newtheorem{theorem}{Teorem\u a}[section]
\begin{theorem}
Func\c tia $x^\circ(\cdot)\in{\mathcal F}(\Omega_{t_0,t_1})$
 este o soluc\ tie eficient\u a a problemei de optimizare
 {\rm (MFP)} dac\u a \c si numai dac\u a este solu\c tie
 optimal\u a pentru fiecare dintre problemele
 ${\rm (SPR)}_\ell$, $\ell=\overline{1,r}$.
\end{theorem}
```

pune în evidenţă cadrul *teoremă*, rezultatul fiind

Teoremă 1 *Funcţia* $x^\circ(\cdot) \in \mathcal{F}(\Omega_{t_0,t_1})$ *este o soluţie eficientă a problemei de optimizare* (MFP) *dacă şi numai dacă este soluţie optimală pentru fiecare dintre problemele* $(\mathrm{SPR})_\ell$, $\ell = \overline{1,r}$.

Cadrele definite în acest mod au "output-ul" scris cu caractere italice. Ca regulă, se păstrează acest tip doar pentru teoreme; definiţiile, lemele, propoziţiile utmând a fi scrise cu caractere romane, după regulile deja cunoscute.

Contori

Una dintre facilităţile TEX este aceea că permite numerotarea automată a structurilor care se pretează acestui lucru, inclusiv a celor create de utilizatori. Cadrele uzuale beneficiază de acest aspect; enumerăm aici:

\part
\paragraph
\figure
\chapter
\table
\section
\subsection
\page
\footnote
\equation.

Evident, există multe alte structuri care permit această facilitate, de exemplu:

\enumi
\enumii
\enumiii
\enumiv,

permise în cadrul *enumerate*.

Contorii sunt numere întregi strict pozitive, cu excepţia celui pentru numerotarea paginilor, care se iniţializează cu 1. În cazul în care se doreşte începerea numerotării paginii cu o anumită valoare diferită de 1, se inserează comanda

```
\setcounter{page}{15}
```

ceea ce face ca prima pagină din documentul tehnoredactat să fie numerotată cu 15. Un alt caz special este cel al numerotării subsecţiunilor; la fiecare secţiune, contorul corespunzător se resetează pentru fiecare nouă secţiune. De exemplu, dacă este vorba de subsecţiunea 3.2, informaţia furnizată este următoarea: este vorba de a treia secţiune, subsecţiunea a doua din cadrul acesteia. Dacă ne referim la cadrele create de utilizator, de exemplu

```
\newtheorem{theorem}{Teorem\u a}[section]
```

cadrul *theorem* se numerotează în concordanţă cu secţiunea în care apare structura respectivă (deci primul contor ce apare se referă la secţiunea în care apare cadrul -luaţi aici exemplul cadrului specific teoremelor, şi observaţi numerotarea). Declararea cadrului fără precizarea părţii opţionale [section] nu mai permite această facilitate.

Contorii pot fi iniţialzaţi cu o anumită valoare, fapt util mai ales în cazul realizării unor culegeri de texte la care participă mai mulţi autori. Comanda specifică este

```
\setcounter{nume_contor}{valoare_initiala}
```

şi are ca efect iniţializarea contorului cu numele *nume_contor* cu valoarea *valoare_initiala*. De exemplu,

```
\setcounter{equation}{4}
```

are ca efect numerotarea relaţiei din primului cadru *equation* cu eticheta (5).

Linia de comandă

```
\addtocounter{nume_contor}{crestere}
```

are ca efect mărirea contorului *nume_contor* cu valoarea specificată la *crestere*. Pot fi utilizate şi valori negative pentru *creştere*, cu efectul corespunzător. Pentru mărirea contorului cu o unitate, există comanda dedicată

```
\stepcounter{nume_contor}
```

care se referă la contorul menţionat prin *nume_contor*.

Crearea unui nou contor se realizează prin secvenţa

```
\newcounter{nume_contor_nou}[contor_deja_definit]
```

unde *nume_contor_nou* este contorul nou creat, care este iniţializat de la zero, iar *contor_deja_definit* -dacă este prezentă partea declarativă- specifică numele unui contor deja existent, care va fi reiniţializat la zero.

Pentru a afla valoarea unui anumit contor la momentul curent al documentului, este folosită secvenţa

```
\value{contor}
```

Următoarele comenzi au ca efect generarea valorii contorului, în formatul curent:

• \alph{*contor*}, care indică literele mici din alfabetul latin (cu valoare cel mult 26);

• \Alph{*contor*}, care se referă la literele mari din alfabetul latin (cu valoare cel mult 26);

• \arabic{*contor*}, care returnează cifre arabe;

• \roman{*contor*}, care returnează cifre romane mici;

• \Roman{*contor*}, care returnează cifre romane mari;

• \fnsymbol{*contor*}, care are ca rezultat simboluri pentru notele de subsol, are cel mult valoarea nouă, şi poate fi utilizată doar în modul matematic.

Designul unei pagini

În cazul TEX, lungimea poate fi exprimată printr-un număr zecimal, unităţi de măsură acceptate fiind: cm, em (lăţimea lui M în fontul curent), ex (înălţimea lui x în fontul curent), pt (Picas - 1pc=12pt), mm.

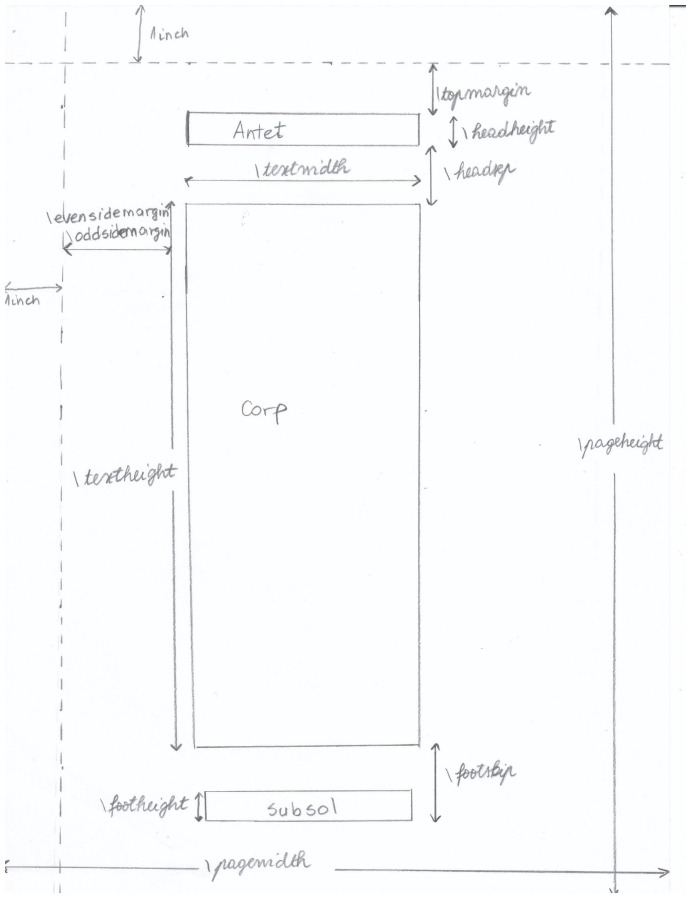


Figure 1: Designul unei pagini

O pagină este compusă din trei părţi: antet, corpul propriu-zis şi subsolul. Acestea pot avea dimensiuni şi caracteristici diferite, în principal având în vedere diferenţierea pagini pare/impare.

Pentru definirea stilului unei pagini, sunt disponibile următoarele comenzi:

• *pagestyle*{*plain*} ce are drept caracteristici un antet fără nimic specificat în el, iar subsolul apare doar cu numărul paginii;

• *pagestyle*{*empty*} în care atât antetul, cât şi subsolul sunt complet albe;

• *pagestyle*{*headings*} în care antetul prezintă informaţii în concordanţă cu stilul documentului ce este tehnoredactat;

• *pagestyle*{*myheadings*} care este aproape similar cu cel precedent, informaţia de la antet este diferenţiată prin *markboth,* *markright,* *markleft*, în funcţie de paritatea paginii pe care dorim să apară o anumită caracteristică.

• *thispagestyle* are acelaşi efect ca *pagestyle*, dar doar pentru pagina curentă.

În ceea ce priveşte detaliile legate de parametrii de stil, există comenzi precise pentru reglementarea tuturor acestor aspecte. *parindent* se referă la lăţimea care se lasă ca aliniat faţă de setările predefinite. *parskip* defineşte distanţa, pe verticală, dintre două paragrafe consecutive, iar *baselineskip* este distanţa dintre bazele a două rânduri consecutive. Ea se poate redefini, din diverse motive (estetice sau pentru utilizarea eficieentă a spaţiului), prin linia de comandă

```
\renewcommand{\baselinestretch}{valoare_noua},
```

care va distanţa rândurile conform cu valoarea *valoare_noua*. *textheight* se referă la înălţimea corpului paginii, iar *textwidth* la lăţimea acestuia; valorile corespunzătoare acestor ultime două caracteristici pot fi modificate doar în preambul.

Modificarea lungimilor se poate realiza prin următoarele comenzi:

• *newlength*{*comanda*} care introduce o nouă comandă referitoare la lungime, care se iniţializează de la zero;

• *settolength*{*comanda*}{*lungime*} care setează valoarea comenzii *comanda* la valoarea *lungime*;

• *addtolength*{*comanda*}{*lungime*} care adaugă valoarea *lungime* la valoarea curentă a comenzii *comanda*;

• *settowidth*{*comanda*}{*text*} care calibrează comanda *comanda* la lăţimea corespunzătoare celei din *text*;

• *settodepth*{*comanda*}{*text*} care calibrează comanda *comanda* la adâncimea corespunzătoare celei din *text*;

• *settoheight*{*comanda*}{*text*} care calibrează comanda *comanda* la înălţimea corespunzătoare celei din *text*.

Designul formulelor matematice

Există situaţii când suntem nevoiţi să modificăm modul în care apar scrise ecuaţii sau relaţii matematice. Enumerăm, mai jos, câteva dintre comenzile care permit acest lucru:

• *jot* care inserează un spaţiu vertical între două linii consecutive; este activ în cadrul *eqnarray*, respectiv *eqnarray**;

• *abovedisplayskip* care inserează un spaţiu vertical deasupra unei formule, în cadrul unui document în care nu s-a activat opţiunea *fleqno*;

• *topsep* care inserează un spaţiu vertical deasupra unei formule, în cadrul unui document în care s-a activat opţiunea *fleqno*;

Pachete

Instrucţiunile disponibile în TEX pot fi îmbogăţite, prin încărcarea unor pachete de comenzi adiţionale, care suplimentează mijloacele de tehnoredactare. Acestea sunt declarate, de obicei, în preambul, prin linia de comandă

```
\usepackage{nume_pachet}
```

Dintre cele mai utile astfel de pachete, amintim

- *amsmath* care încarcă anumite simboluri matematice;
- *amssymb* care încarcă anumite simboluri matematice;
- *amsthm* care, pe lângă anumite simboluri specifice, permite utilizarea cadrului *proof* şi a anumitor stiluri legate de cadre specifice;
- *biblatex* care permite folosirea unor facilităţi pentru scrierea bibliografiei;
- *caption* care aduce îmbunătăţiri în privinţa gestionării tabelelor şi figurilor;
- *graphicx* necesar desenării figurilor şi importării de imagini;
- *rotating* care aduce posibilitatea rotirii anumitor părţi din fişier.

Aici trebuie să subliniem rolul pe care îl au fişierele *.sty*, care sunt strâns legate de template-urile specifice anumitor jurnale, şi care permit o realizare unitară a documentelor. Acestea dau, de exemplu, posibilitatea scrierii titlului într-un anumit mod, a autorilor şi a coordonatelor acestora, gestionează antetele şi subsolul. De exemplu, accesând linkul https://www.scientificbulletin.upb.ro/?page=instructiuni. Aceste fişiere nu se deschid efectiv în interfaţa folosită, dar trebuie declarate în preambul (ca pachete). De asemenea, trebuie ca aceste fişiere să existe în folderul în care este salvat documentul *.tex*.